

Mise en place Pi-hole

Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

Sommaire

1. Objectif
2. Prérequis
3. Options LXC avant démarrage
4. Création du compte sudo (après LXC)
5. Préparation réseau
6. Installation Pi-hole
7. Accès à l'interface web
8. Sécurisation de base
9. DNS local (noms internes)

1. Objectif

Mettre en place Pi-hole comme DNS filtrant, puis l'utiliser comme DNS pour les clients WireGuard afin de filtrer la publicité et les domaines indésirables à distance.

2. Prérequis

Un LXC ou une VM Debian/Ubuntu avec IP fixe.

Accès root ou sudo.

Accès web local (LAN/VPN) aux ports 80/443.

3. Options LXC avant démarrage

Si Pi-hole tourne dans un LXC, je vérifie ces options avant de démarrer :

`nesting=1` (recommandé pour systemd)

`keyctl=1` (recommandé)

IP fixe configurée

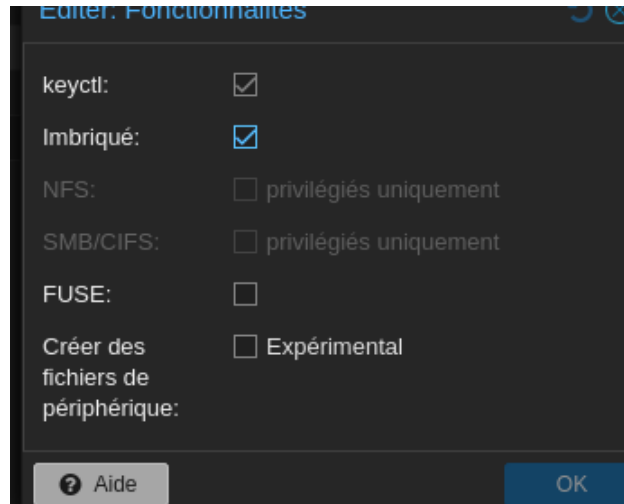
Commande possible sur l'hôte Proxmox :

```
pct set 123 -features keyctl=1,nesting=1
```

Explication :

`pct set` modifie la configuration du conteneur Proxmox.

`keyctl` et `nesting` évitent des limitations fréquentes en LXC.



Cliquer sur la machine concernée, puis `Options` -> `Fonctionnalités`, puis cocher `keyctl`.

4. Création du compte sudo (après LXC)

```
sudo adduser userpihole
```

Explication :

Crée l'utilisateur d'administration dédié.

```
sudo usermod -aG sudo userpihole
```

Explication :

Ajoute l'utilisateur au groupe `sudo`.

```
su - userpihole
```

Explication :

Ouvre une session complète avec ce nouvel utilisateur.

5. Préparation réseau

5.1 IP fixe

Je configure une IP fixe sur la machine Pi-hole pour ne pas casser le DNS.

Capture : configuration de l'adresse IP fixe.

General | Réseau | Disques | Processeur | Mémoire | Réseau | DNS | Localisation

Nom: IPv4: ☒ Statique ☐ DHCP

Adresse MAC: IPv4/CIDR:

Pont (bridge): Passerelle (IPv4):

Étiquette de VLAN: IPv6: ☒ Statique ☐ DHCP ☐ SLAAC

Pare-feu: ☒ IPv6/CIDR:

Passerelle (IPv6):

6. Installation Pi-hole

```
sudo apt update
```

Explication :

Met à jour la liste des paquets avant l'installation.

```
sudo apt upgrade -y
```

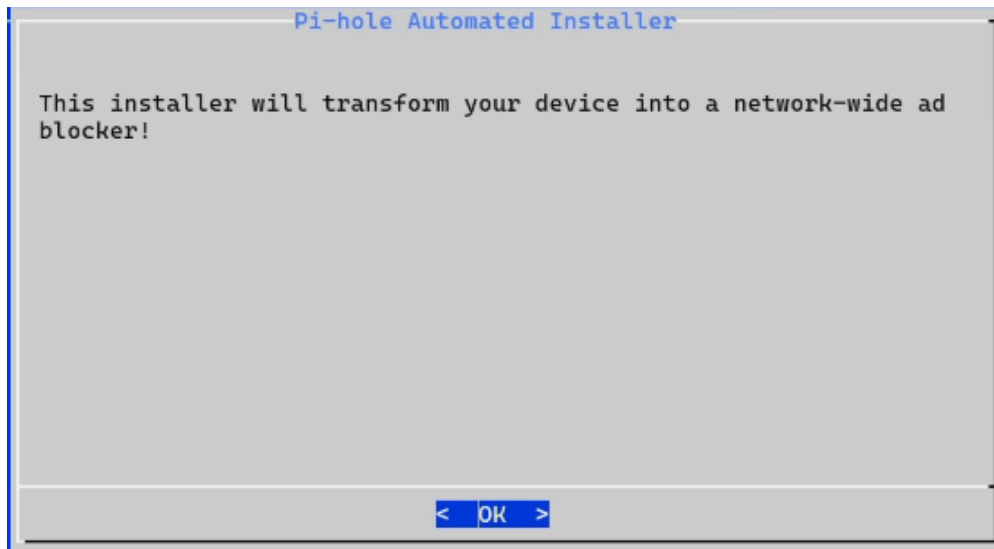
Explication :

Met à jour les paquets déjà installés.

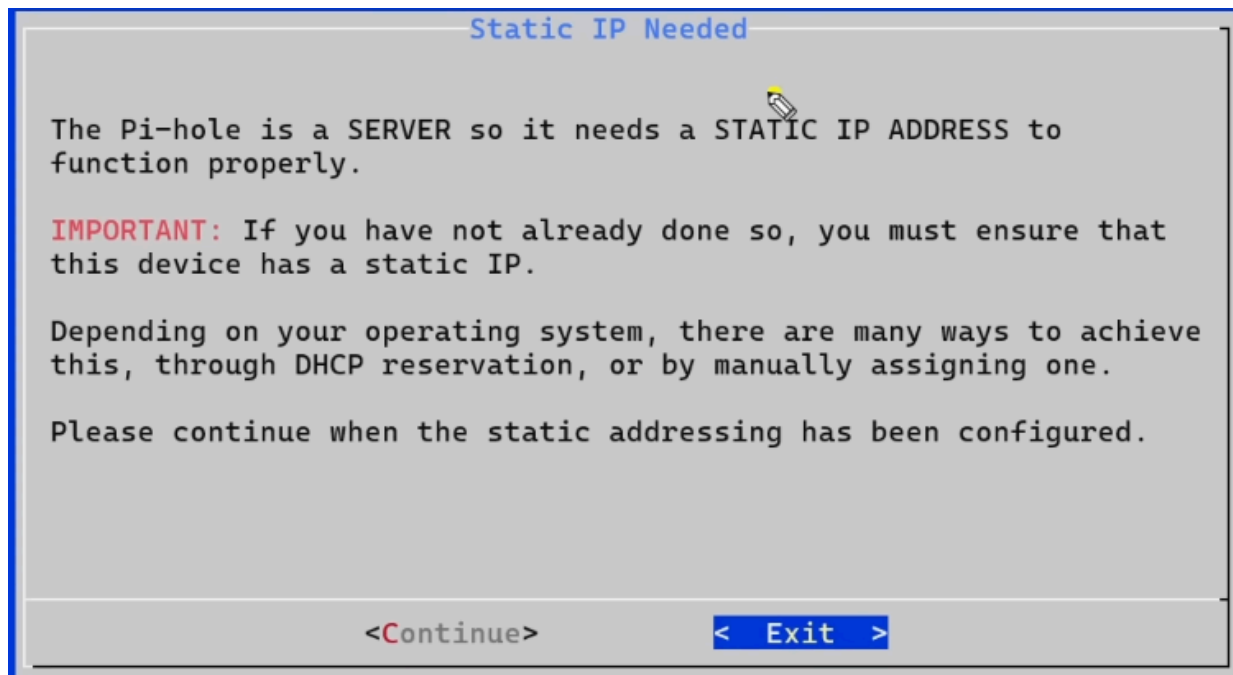
```
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
```

Explication :

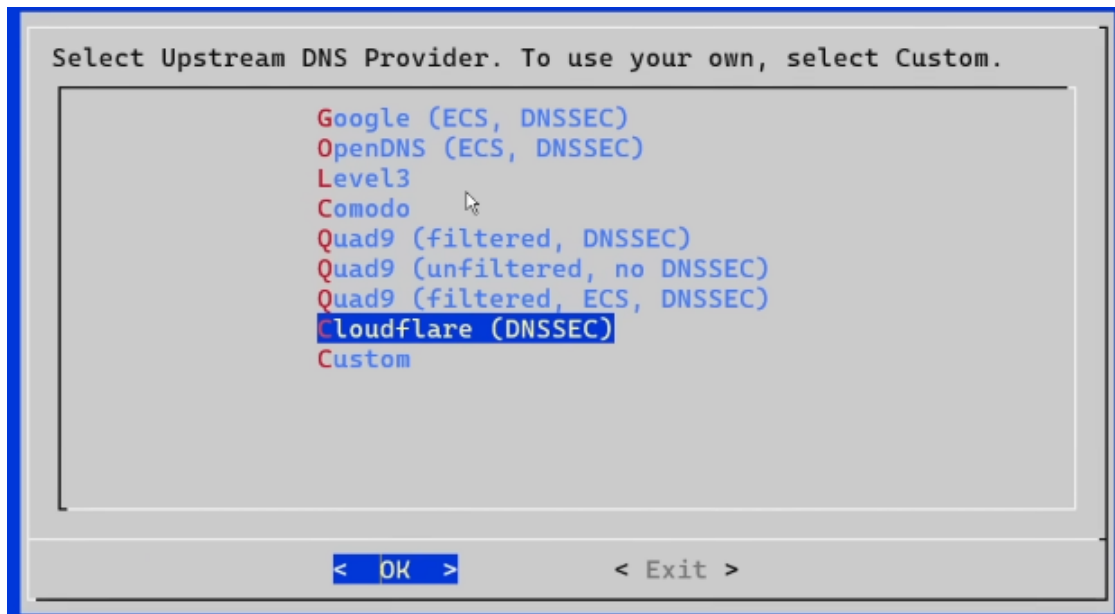
Lance l'installateur officiel Pi-hole.



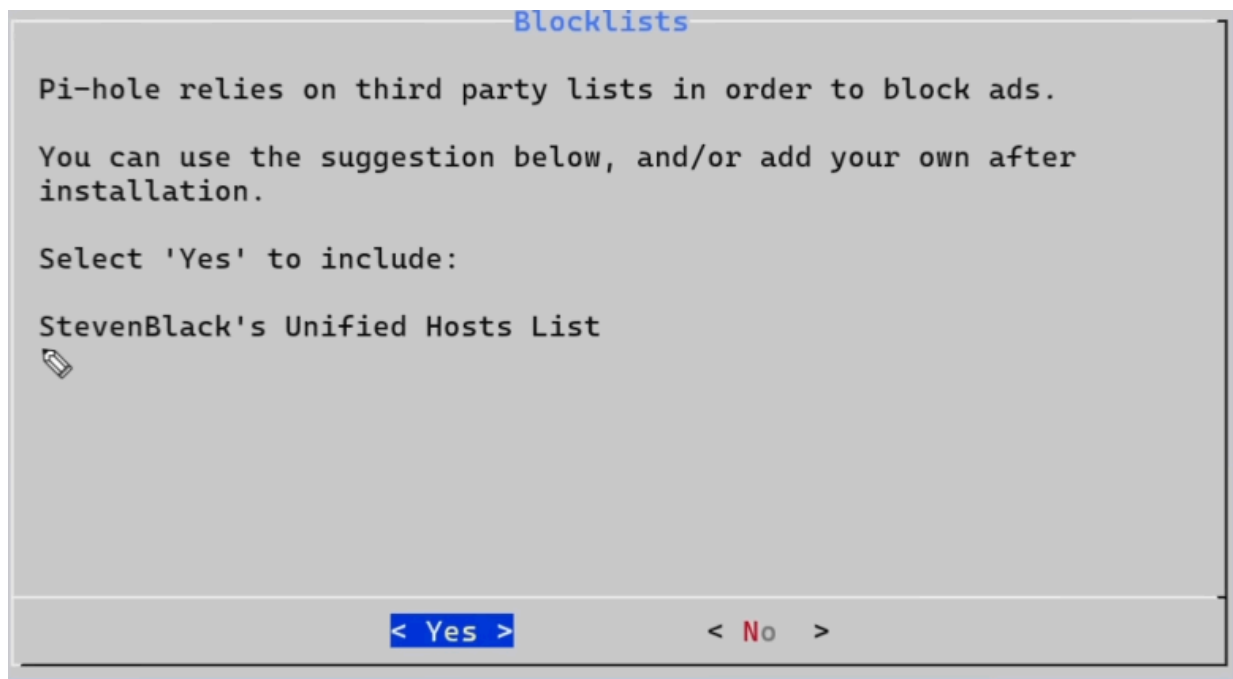
L'installateur indique que la machine va devenir un DNS filtrant (blocage publicités et domaines indésirables).



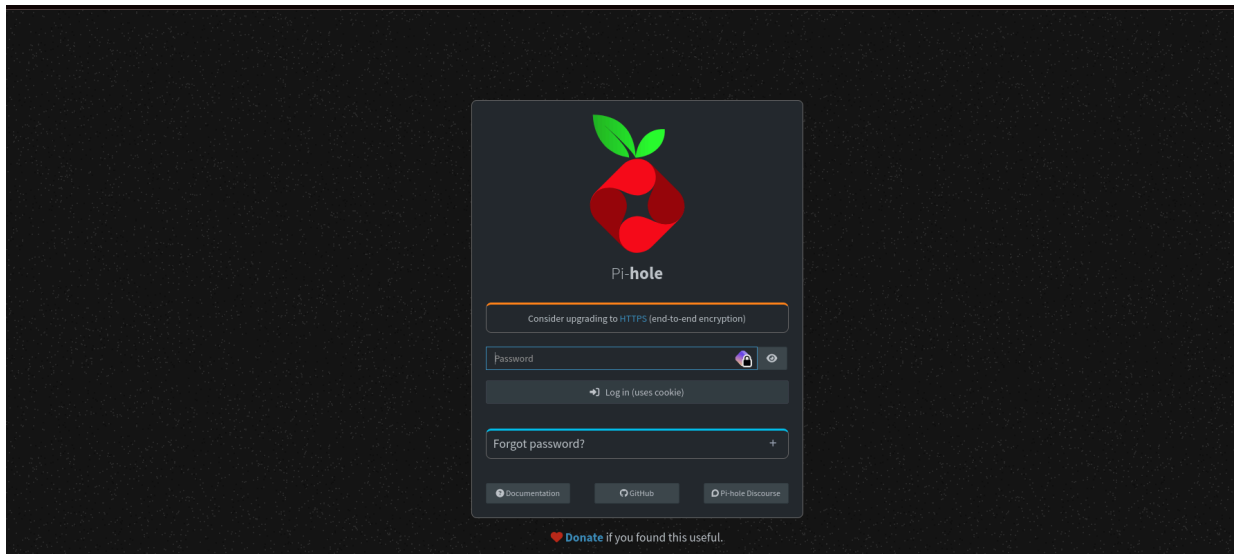
Je confirme l'utilisation d'une adresse IP statique, configurée auparavant pendant la préparation de la machine.



Je choisis Cloudflare comme DNS amont.



J'active la blocklist par défaut pour filtrer les publicités.



Je retourne ensuite sur le terminal pour définir le mot de passe d'accès à l'interface :

```
pihole setpassword
```

Saisir le nouveau mot de passe.

Se reconnecter à l'interface avec ce mot de passe.

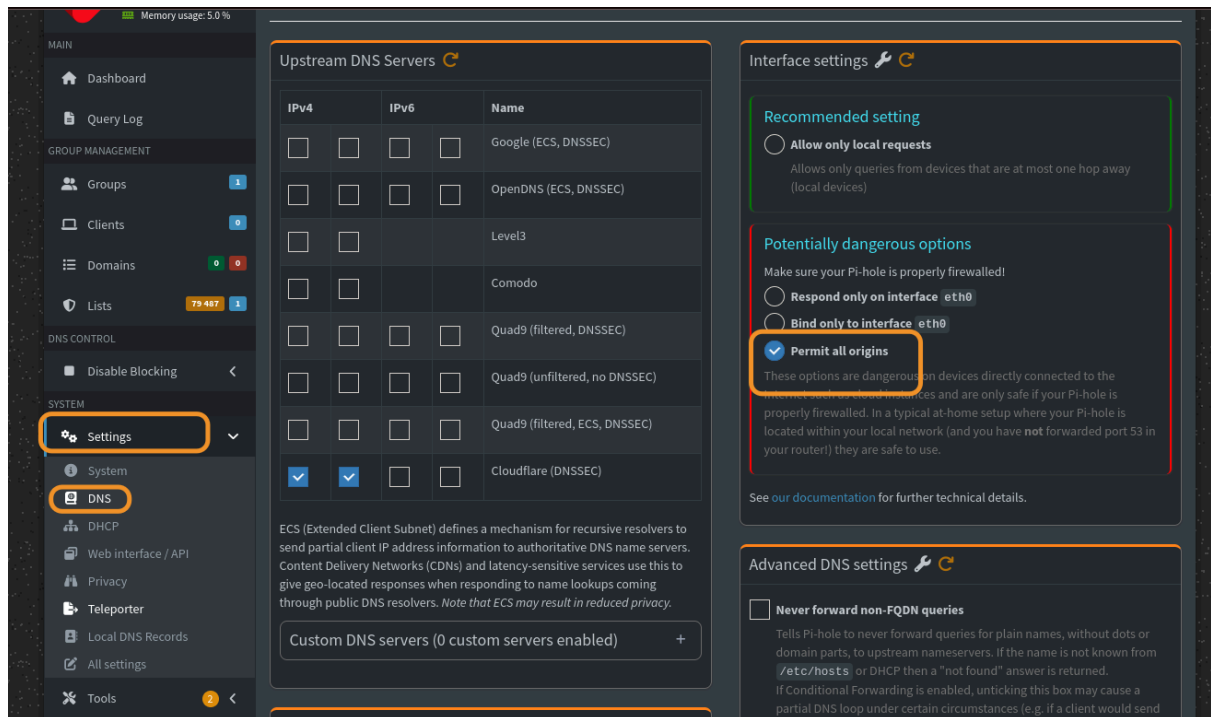
8. Sécurisation de base

8.1 Écoute DNS en mode allow (LAN + VPN)

Dans Pi-hole :

Settings > *DNS* > **Interface listening behavior**

Choisir le mode **Allow** pour autoriser les requêtes DNS depuis le LAN et le VPN.



8.2 Pare-feu UFW (profil LAN/VPN)

Les règles UFW de ce serveur sont centralisées ici :

Règles UFW Pi-hole (CT 105)

8.3 Pas d'exposition WAN

Je ne fais pas de redirection de ports sur le routeur pour Pi-hole. L'accès distant passe uniquement par le VPN.

8.4 Encadré : erreur NTP en LXC (Insufficient permissions)

⚠ Cas fréquent sur Proxmox LXC

Si Pi-hole affiche une erreur NTP du type `Failed to adjust time during NTP sync: Insufficient permissions`, le DNS continue de fonctionner, mais la synchro horaire interne de Pi-hole n'a pas les droits nécessaires dans le conteneur.

Emplacement exact dans le fichier :

```
sudo micro /etc/pihole/pihole.toml
```

Ajouter les lignes **à la fin du fichier** :

```
ntp.sync.active = false
ntp.ipv4.active = false
ntp.ipv6.active = false
```

Puis appliquer :

```
sudo systemctl restart pihole-FTL
```

Alternative équivalente en ligne de commande :

```
sudo pihole-FTL --config ntp.sync.active false
sudo pihole-FTL --config ntp.ipv4.active false
sudo pihole-FTL --config ntp.ipv6.active false
sudo systemctl restart pihole-FTL
```

Commandes de test :

```
sudo pihole-FTL --config ntp.sync.active
sudo pihole-FTL --config ntp.ipv4.active
sudo pihole-FTL --config ntp.ipv6.active
sudo journalctl -u pihole-FTL -b --no-pager | grep -i ntp
```

Résultat attendu :

les trois valeurs doivent être `false`
plus d'erreur NTP répétée dans les logs.

Sources :

Documentation officielle Pi-hole (configuration FTL NTP) : <https://docs.pi-hole.net/ftldns/configfile/>

Documentation officielle Pi-hole (guide NTP) : <https://docs.pi-hole.net/guides/misc/ntp/>

Retour officiel communauté Pi-hole (cas LXC) : <https://discourse.pi-hole.net/t/upgrading-pihole-from-v5-to-v6-causes-ntp-error/76398>

9. DNS local (noms internes)

9.1 À quoi sert le DNS local

Le DNS local me permet d'utiliser des noms lisibles pour mes services internes, sans dépendre d'un DNS public.

Exemples (services web derrière Caddy) :

`proxmox.darks -> 10.0.0.90`

`jellyfin.darks -> 10.0.0.90`

`kuma.darks -> 10.0.0.90`

`gotify.darks -> 10.0.0.90`

`bento.darks -> 10.0.0.90`

`pihole.darks -> 10.0.0.90`

Optionnel (services non web, hors Caddy) :

`smb.darks -> 10.0.0.20`

Avantages :

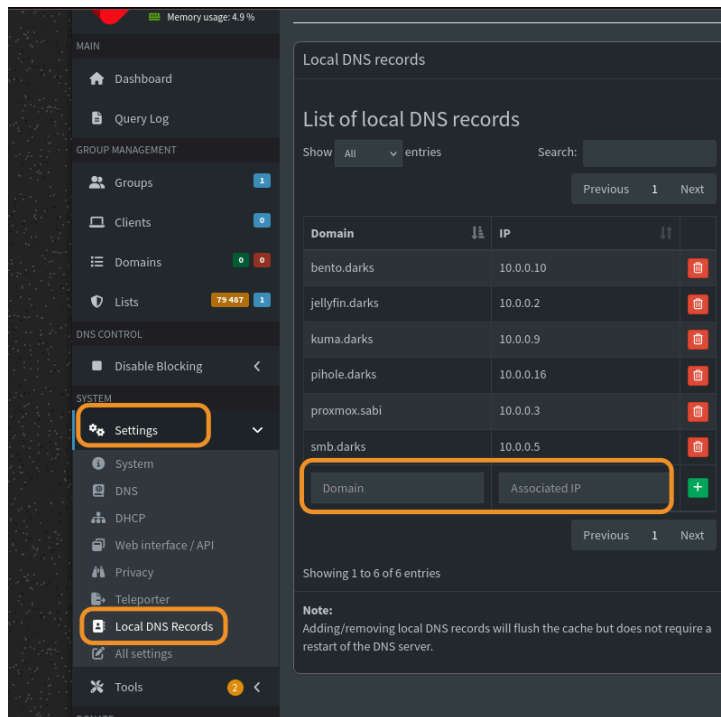
Je n'utilise plus les IP en direct dans le navigateur.

Je garde la résolution DNS dans mon LAN/VPN.

Je peux changer l'IP d'un service sans changer mes habitudes d'accès (je modifie juste l'entrée DNS).

9.2 Configuration pas à pas dans l'interface Pi-hole

Dans l'interface Pi-hole :



Étapes :

Dans **Domain** , je saisis le nom du service (ex: **proxmox.darks**).

Dans **Associated IP** , je saisis l'IP du reverse proxy Caddy (ex: **10.0.0.90**).

Je clique sur le bouton **+** .

Je répète pour les autres services.

Preuve à ajouter : écran **Local DNS records** avec les entrées créées.

Domain	IP	
bento.darks	10.0.0.10	
jellyfin.darks	10.0.0.2	
kuma.darks	10.0.0.9	
pihole.darks	10.0.0.16	
proxmox.sabi	10.0.0.3	
smb.darks	10.0.0.5	
Domain	Associated IP	

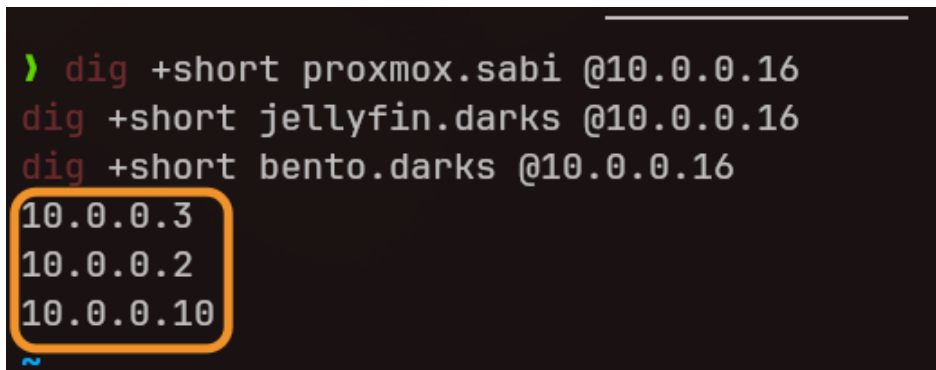
9.3 Vérification du DNS local

Depuis un client ouvrir un terminal :

```
dig +short proxmox.darks @10.0.0.80
dig +short jellyfin.darks @10.0.0.80
dig +short kuma.darks @10.0.0.80
dig +short gotify.darks @10.0.0.80
dig +short bento.darks @10.0.0.80
```

Explication :

Vérifie que Pi-hole renvoie bien les IP attendues pour chaque nom local.



```
> dig +short proxmox.sabi @10.0.0.16
dig +short jellyfin.darks @10.0.0.16
dig +short bento.darks @10.0.0.16
10.0.0.3
10.0.0.2
10.0.0.10
~
```

9.4 Dépannage rapide DNS local

Si une résolution ne répond pas :

Je vérifie que le client utilise bien Pi-hole comme DNS.

Je contrôle que l'entrée existe dans `Local DNS records`.

Je redémarre le DNS Pi-hole :

```
sudo pihole restartdns
```

Explication :

Recharge le service DNS de Pi-hole et vide son cache interne.

Si la réponse est correcte avec `dig @10.0.0.80 ...` mais que le client local ne résout toujours pas, je purge le cache DNS du client :

```
sudo resolvectl flush-caches
```

```
sudo resolvectl reset-server-features
```

Explication :

`flush-caches` supprime les anciennes réponses DNS en cache sur le client.

`reset-server-features` force une redétection propre des capacités DNS côté client.

Ces commandes n'effacent pas la configuration Pi-hole ; elles nettoient uniquement le cache local de la machine cliente.